

§ 4.2 Équations cartésiennes de la droite dans l'espace

Définition Dans le cas où les composantes v_1 , v_2 et v_3 du vecteur directeur $\vec{v}$ sont toutes trois non nulles, la droite d peut être caractérisée par la *double égalité* :

$$(d): \frac{x - a_1}{v_1} = \frac{y - a_2}{v_2} = \frac{z - a_3}{v_3} \quad v_1 \cdot v_2 \cdot v_3 \neq 0$$

Appelées **équations cartésiennes** de d .

Exercice 4.7 : Déterminer les équations cartésiennes des droites suivantes:

a) $\begin{cases} x = 4 - 3k \\ y = 6k \\ z = 8 - 5k \end{cases}$

b) $\begin{cases} x = 3 + 2k \\ y = 5 - 2k \\ z = 1 + k \end{cases}$

c) $\begin{cases} x - 2y = -13 \\ x + z = 2 \end{cases}$

d) $\begin{cases} 3x + 2y - z = 4 \\ x - y + z = 2 \end{cases}$

CORRIGE

- a) La droite (a) passe par le point A(4,0,8) et son vecteur directeur est $\vec{v}(-3,6,-5)$
 b) Donc son équation cartésienne est :

$$\frac{x - 4}{-3} = \frac{y}{6} = \frac{z - 8}{-5}$$

- c) Avant de trouver le point et le vecteur directeur, nous avons besoin des équations paramétriques de la droite (c).

On pose $z=k$

De la 2^{ème} équation $x=2-k$

De la 1^{ère} équation $2y=x+13 \Rightarrow 2y=2-k+13=15-k \Rightarrow y=\frac{15}{2}-\frac{k}{2}$

D'où les équations paramétriques de la droite (c).

$$\begin{cases} x=2-k \\ y=\frac{15}{2}-\frac{k}{2} \\ z=k \end{cases}$$

La droite (c) passe par le point A(2, $\frac{15}{2}$, 0) et son vecteur directeur est $\vec{v}(-1, -\frac{1}{2}, 1)$

Donc son équation cartésienne est :

$$\frac{x-2}{-1} = \frac{y-\frac{15}{2}}{-\frac{1}{2}} = \frac{z}{1}$$

- d) On pose $z = k$ et on donne x et y en fonction de k pour trouver les équations paramétriques de la droite (d).

Exercice 4.8 : Donner une équation paramétrique de la droite :

$$\frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{7} = \frac{z-3}{2}$$

Solution :

Cette droite passe par le point $A(2,1,3)$ et son vecteur directeur est $v(3,7,2)$

Son équation paramétrique est :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ 2 \end{pmatrix}$$